01. Determine o valor de $\sqrt{0,444...}$

a) 0,2222...
b) 0,3333...
c) 0,4444...
d) 0,5555...
e) 0,6666...

02. Considerando m = 2,222... e n = 1,111...qual o valor da expressão $\sqrt{m-n^2}$?

03. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas.

1 – Um número natural não pode ser um número irracional;

2 – O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais;

3 – O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais;

4 – O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais;

5 – Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional.

a) V, F, V, F, F

b) V, F, V, F, V

c) F, F, F, V, F

d) F, V, F, V, V

e) F, V, V, F, V

04. (UFSM-RS) Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações a seguir.

( ) A letra grega π representa o número racional que vale 3,14159265.

( ) O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum.

( ) Toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, portanto é um número racional.

A sequência correta é:

a) F - V - V.
b) V - V - F.
c) V - F - V.
d) F - F - V.
e) F - V - F.

05. (UEPB) Quando multiplicamos um número inteiro n, estritamente positivo, por $(0,02)^{-2}$ esse número n fica:

a) multiplicado por 4 milésimos

b) dividido por 2500

c) subtraído de 2500

d) multiplicado por 2500

e) dividido por 4 centésimos

06. (UNESP) Sendo a = 1,666..., b = 1,333... e c = 3, então o valor da expressão (a – b)·c é:

a) 1/9

b) 1/3

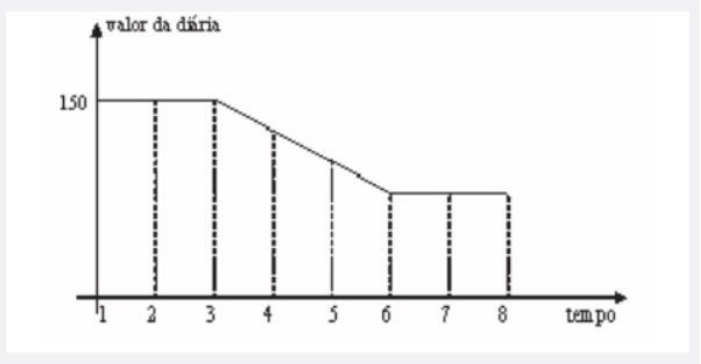
c) 4/9

d) 8/9

e) 1

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

07. (ENEM) Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até oito dias. A hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos três primeiros dias, a diária custaria R$ 150,00, preço da diária fora da promoção. Nos três dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação, a cada dia, seria de R$ 20,00. Nos dois dias restantes, seria mantido o preço do sexto dia. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias.



De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por sete dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por oito dias fará uma economia de:

a) R$ 90,00.

b) R$ 110,00.

c) R$ 130,00.

d) R$ 150,00.

e) R$ 170,00.

08. A professora Paula observou que o número de meninas de sua turma dividido pelo número de meninos dessa mesma turma e 0,48. Qual é o menor número possível de alunos dessa turma?

a) 24

b) 37

c) 40

d) 45

e) 48

09. (FUVEST) O número real x, que satisfaz $3 < x < 4$, tem uma expansão decimal na qual os 999.999 primeiros dígitos à direita da vírgula são iguais a 3. Os 1.000.001 dígitos seguintes são iguais a 2 e o restante são iguais a zero. Considere as seguintes afirmações.

I. x é irracional.

II. $x \geq 10/3$

III. $x \cdot 10^{2.000.000}$ é um inteiro par.

Então:

a) nenhuma das três afirmações é verdadeira.
b) apenas as afirmações *I* e *II* são verdadeiras.
c) apenas a afirmação *I* é verdadeira.
d) apenas a afirmação *II* é verdadeira.
e) apenas a afirmação *III* é verdadeira.

10. (FUVEST) De 1869 até hoje, ocorreram as seguintes mudanças de moeda no Brasil: (1) em 1942, foi criado o cruzeiro, cada cruzeiro valendo mil réis; (2) em 1967, foi criado o cruzeiro novo, cada cruzeiro novo valendo mil cruzeiros; em 1970, o cruzeiro novo voltou a se chamar apenas cruzeiro; (3) em 1986, foi criado o cruzado, cada cruzado valendo mil cruzeiros; (4) em 1989, foi criado o cruzado novo, cada um valendo mil cruzados; em 1990, o cruzado novo passou a se chamar novamente cruzeiro; (5) em 1993, foi criado o cruzeiro real, cada um valendo mil cruzeiros; (6) em 1994, foi criado o real, cada um valendo 2.750 cruzeiros reais. Quando morreu, em 1869, Brás Cubas possuía 300 contos. Se esse valor tivesse ficado até hoje em uma conta bancária, sem receber juros e sem pagar taxas, e se, a cada mudança de moeda, o depósito tivesse sido normalmente convertido para a nova moeda, o saldo hipotético dessa conta seria, aproximadamente, **de um décimo de**:

a) real.

b) milésimo de real.

c) milionésimo de real.

d) bilionésimo de real.

e) trilionésimo de real.

Dados:

Um conto equivalia a um milhão de réis.

Um bilhão é igual a 10^9 e um trilhão é igual a 10^{12}.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). E vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

11. Leia as afirmações a seguir:

I. Os Naturais são aqueles inteiros não positivos mais o zero.

II. Os números Irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas.

III. Os números Reais representam a união dos números Racionais com os Irracionais.

Assinale a alternativa correta: números

a) Somente a assertiva II está correta.

b) Somente a assertiva III está correta.

c) Somente a assertiva I está correta.

d) Somente as assertivas II e III estão corretas.

12. (FUVEST) Dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicá-lo por:

a) 1/125. b) 1/8. c) 8. d) 12,5. e) 80.

13. (ENEM) Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola.

Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato, disponíveis para reposição, tinham diâmetros iguais a: 4,025 mm; 4,100 mm; 3,970 mm; 4,080 mm e 3,099 mm.

O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais.

A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro, em milímetro, igual a:

a) 3,099. b) 3,970. c) 4,025. d) 4,080. e) 4,100.

14. (Desafio) Considere duas circunferências, uma delas tendo o raio com medida racional e a outra com medida irracional. Suponha que essas circunferências possuem centros fixos e estão se tocando de modo que a rotação de uma delas produz uma rotação na outra, sem deslizamento. Mostre que os dois pontos (um de cada circunferência) que coincidem no início da rotação, nunca mais voltarão a se encontrar.

15. (UERJ) O segmento XY, indicado na reta numérica abaixo, está dividido em dez segmentos congruentes pelos pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Admita que X e Y representem, respectivamente, os números 1/6 e 3/2. O ponto D representa o seguinte número:

a) 1/5 b) 8/15 c) 17/30 d) 7/10

16. (ENEM) O artigo 33 da lei brasileira sobre drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de um sexto a dois terços.

Suponha que um réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da lei brasileira sobre drogas.

Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de

a) 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses.
b) 1 ano e 8 meses a 5 anos.
c) 3 anos e 4 meses a 10 anos.
d) 4 anos e 2 meses a 5 anos.
e) 4 anos e 2 meses a 12 anos e 6 meses.

17. Leia as afirmativas e assinale a opção que as classifica corretamente em verdadeiras(V) ou falsas(F).

1 - Todo número natural, também é um número racional.
2 - Números racionais não podem ser escritos na forma a/b, com a e b inteiros e b ≠ 0.
3 - Existem números que são inteiros, mas, não são naturais, ainda que sejam racionais.
4 - Um número racional pode ter infinitas casas decimais.

a) 1-F, 2-F, 3-V, 4-V.
b) 1-V, 2-F, 3-V, 4-F.
c) 1-V, 2-F, 3-V, 4-V.
d) 1-V, 2-V, 3-V, 4-V.
e) 1-V, 2-F, 3-F, 4-V.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

18. Na expressão $\frac{M\ x\ A\ x\ T\ x\ E\ x\ M}{A\ x\ T\ x\ I\ x\ C\ x\ A}$ letras diferentes representam dígitos diferentes e letras iguais representam dígitos iguais.

Qual é o maior valor possível desta expressão?

a) 38

b) 96

c) 108

d) 576

e) 648

19. (FAMEMA) A tabela apresenta três frações e as doze primeiras casas decimais correspondentes às representações decimais dessas frações:

$\frac{25}{99}$	0,252525252525...
$\frac{6}{7}$	0,857142857142...
$\frac{41}{333}$	0,123123123123...

Para as três frações apresentadas, a primeira casa decimal é, respectivamente, 2, 8 e 1; a segunda casa decimal é, respectivamente, 5, 5 e 2; e considere que a centésima casa decimal seja representada, respectivamente, pelas letras x, y e z. O valor de x + y + z é igual a:

a) 10 b) 8 c) 11 d) 7 e) 12

Gabarito

01. E

02. $\frac{4\sqrt{5}}{9}$

03. A

04. D

05. D

06. E

07. A (leitura do gráfico)

08. B

09. E

10. D

11. B

12. E

13. C

14. Sejam as circunferências denotadas por C_1 e C_2 e seus pontos de encontro A e B, respectivamente. Sejam r e R os raios de C_1 e C_2, respectivamente. Logo, r é racional e R é irracional. Se o ponto A andar um arco de comprimento x, o ponto B também irá andar essa distância, já que não há deslizamento entre elas. Suponhamos que após **n** voltas completas de A e **m** voltas completas de B, os pontos se encontram novamente. Nesse caso, teremos:

$n \cdot 2 \cdot \pi \cdot r = m \cdot 2 \cdot \pi \cdot R$,

pois ambas deverão percorrer o mesmo arco. Logo, $n \cdot r = m \cdot R \Leftrightarrow R = \left(\frac{n}{m}\right) \cdot r$ .Como n, m são inteiros, $\left(\frac{n}{m}\right)$ é racional, assim como r. Isso é um absurdo, pois o produto de dois racionais é também um racional, mas, pelo enunciado, R é irracional. Assim, não existem n e m que cumprem as condições e, portanto, os dois pontos nunca mais se encontram!

15. D

16. A pena do réu varia de 60 a 180 meses. No melhor cenário, tempos uma pena de 60 meses com redução de 2/3, ou seja, $60 - \frac{2}{3} \cdot 60 = 20$ meses ou 1 ano e 8 meses. No pior cenário temos uma pena de 180 meses com redução de 1/6, ou seja, $180 - \frac{1}{6} \cdot 180 = 150$ meses ou 12 anos e 6 meses

17. C

18. C

19. D

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.